МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
<БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №3

Специальность АС-67

Выполнил
И. А. Якимович,
студент группы АС-67

Проверил
А. А. Крощенко,
ст. преп. кафедры ИИТ,
«___> _____2026 г.

Брест 2026

Цель: На практике сравнить работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM). Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.

Вариант 1

- `Iris`
- Определить вид ириса (setosa, versicolor, virginica) по измерениям его цветка
- **Задания:**
    1. Загрузите данные и ознакомьтесь с ними;
    2. Разделите выборку на обучающую и тестовую;
    3. Обучите модели k-NN, Decision Tree и SVM. Для k-NN попробуйте найти оптимальное значение `k`;
    4. Оцените точность (accuracy) каждой модели на тестовой выборке;
    5. Сравните результаты и сделайте вывод, какая модель лучше всего справилась с этой задачей.

Выполнение:

Код программы

```
import numpy as np
import pandas as pd

from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV, StratifiedKFold
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score

print("   Запуск задачи классификации (Iris)")

iris = load_iris(as_frame=True)

X = iris.data
y = iris.target

print("Количество записей:", len(X))
print("Количество признаков:", X.shape[1])
print("Количество классов:", len(np.unique(y)))

print("\nРаспределение классов:")
print(pd.Series(y).value_counts().sort_index().to_string())

print("\nПервые 5 записей:")
print(iris.frame.head())

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.2,
    random_state=42,
    stratify=y
)

print("\nОбучающая выборка:", len(X_train))
print("Тестовая выборка:", len(X_test))

cv = StratifiedKFold(
    n_splits=5,
    shuffle=True,
```

```
    random_state=42
)

knn_search = GridSearchCV(
    Pipeline([
        ("scaler", StandardScaler()),
        ("knn", KNeighborsClassifier())
    ]),
    {"knn__n_neighbors": list(range(1, 21))},
    scoring="accuracy",
    cv=cv,
    n_jobs=-1
)

knn_search.fit(X_train, y_train)

best_k = knn_search.best_params_["knn__n_neighbors"]

print("\nПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО К")
print("Лучшее количество соседей:", best_k)
print(f"Accuracy на кросс-валидации: {knn_search.best_score_:.4f}")

models = {
    "k-NN": knn_search.best_estimator_,
    "Decision Tree": DecisionTreeClassifier(
        random_state=42
    ),
    "SVM": Pipeline([
        ("scaler", StandardScaler()),
        ("svm", SVC(
            kernel="rbf",
            C=1.0,
            gamma="scale"
        ))
    ])
}

results = []

for name, model in models.items():

    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)

    accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

    results.append({
        "Модель": name,
        "Accuracy": accuracy
    })

    print(f"\n{name}")
    print(f"Accuracy: {accuracy:.4f}")

results = pd.DataFrame(results).sort_values(
    by="Accuracy",
    ascending=False
)

print("\nСРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ")
print(results.to_string(
    index=False,
    float_format=lambda x: f"{x:.4f}"
))

print("\nЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ")
print(results.iloc[0]["Модель"])
print(f"Accuracy: {results.iloc[0]['Accuracy']:.4f}")
```

Результат:

Запуск задачи классификации (Iris)
Количество записей: 150
Количество признаков: 4
Количество классов: 3

Распределение классов:
target
0 50
1 50
2 50

Первые 5 записей:

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
0	5.1	3.5	1.4	0.2	0
1	4.9	3.0	1.4	0.2	0
2	4.7	3.2	1.3	0.2	0
3	4.6	3.1	1.5	0.2	0
4	5.0	3.6	1.4	0.2	0

Обучающая выборка: 120
Тестовая выборка: 30

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО K
Лучшее количество соседей: 3
Accuracy на кросс-валидации: 0.9667

k-NN
Accuracy: 0.9333

Decision Tree
Accuracy: 0.9333

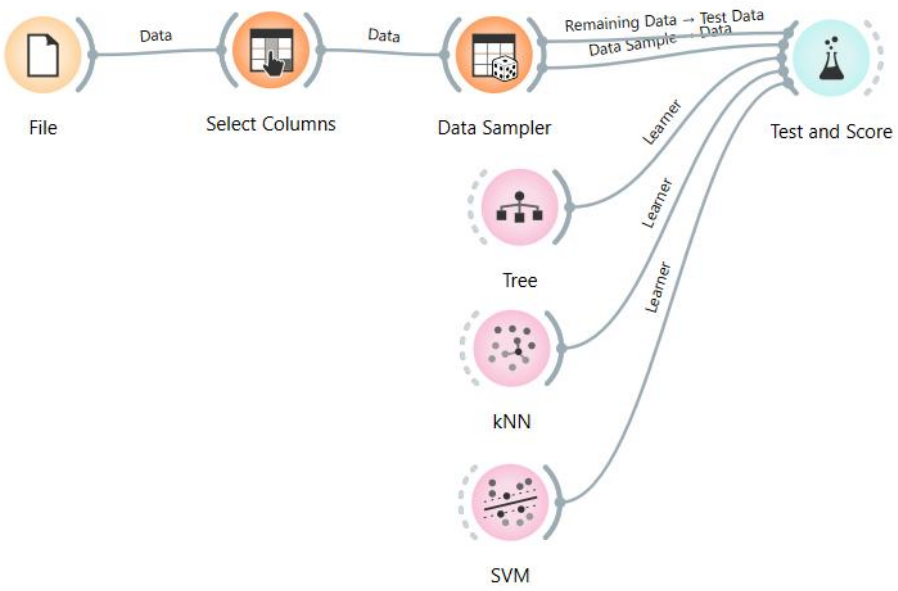
SVM
Accuracy: 0.9667

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Модель	Accuracy
SVM	0.9667
k-NN	0.9333
Decision Tree	0.9333

ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ
SVM
Accuracy: 0.9667

Результаты в Orange:



Вывод: В ходе лабораторной работы была выполнена классификация ирисов на три вида: setosa, versicolor и virginica. Были обучены и сравнены три алгоритма машинного обучения: k-NN, Decision Tree и SVM. Для метода k-NN с помощью пятикратной кросс-валидации было подобрано оптимальное количество соседей, равное 3. В результате эксперимента k-NN и Decision Tree показали точность 93,33%, а SVM — 96,67%. Таким образом, наилучший результат показал метод опорных векторов SVM, который правильно классифицировал 29 из 30 объектов тестовой выборки.